

**JOB SHEET MINGGU 2**  
**PENGOLAHAN CITRA DAN VISI KOMPUTER**

**Dosen Pengampu Mata Kuliah**  
Prof. Cahya Rahmad, S.T., M.Kom., Dr. Eng.



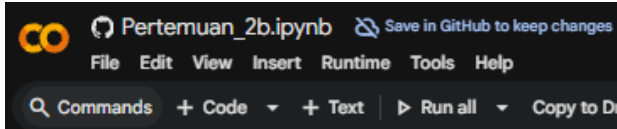
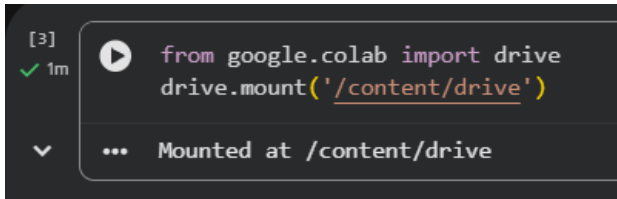
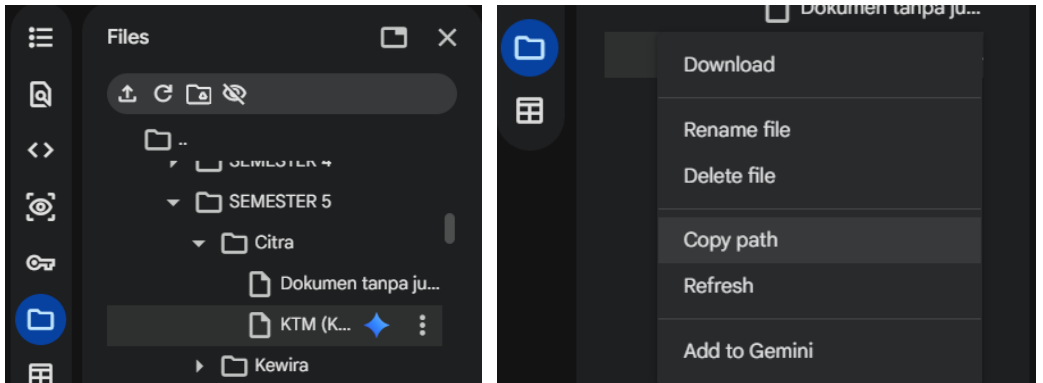
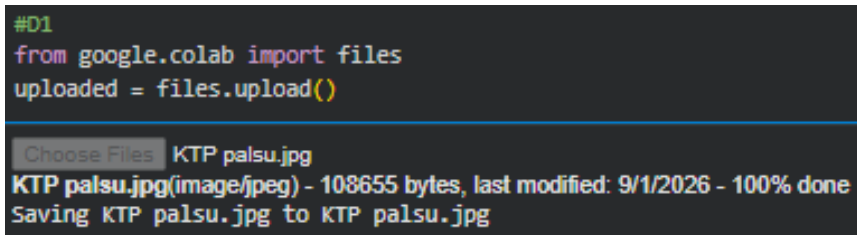
Faiva Puspa Sahara

244107020036

TI – 2H

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
2026

**D1. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya**

| Langkah | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>Rename file menjadi “Pertemuan_2b.ipynb”.</p>                                                                                        |
| 2       | <p>Import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut</p>                                                                 |
| 3       | <p>Cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka</p>  |
| 4       | <p>Aksesnya bisa menggunakan fungsi <b>upload gambar</b></p>                                                                          |
| 5       | <p>Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya</p>                                                                             |

6

Menampilkan gambar, warna dengan format BGR



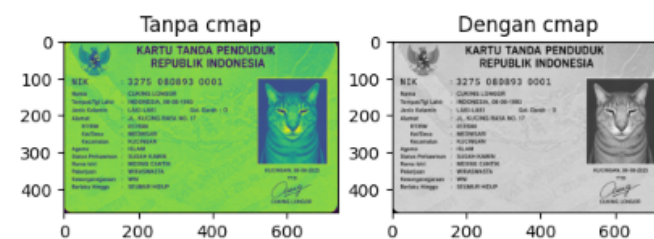
7

Konversi BGR ke RGB

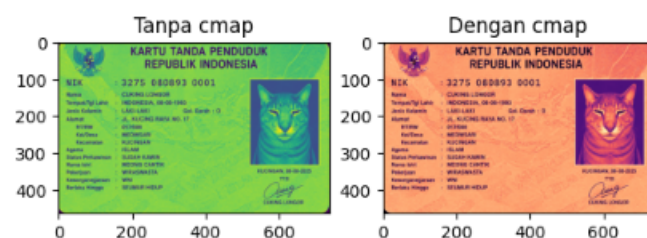


8

Menampilkan citra Grayscale



dengan warna magma



9

Melakukan resizing

```
imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB
imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250))

plt.imshow(imgRGBsmall)

<matplotlib.image.AxesImage at 0x79737ad11f90>
```

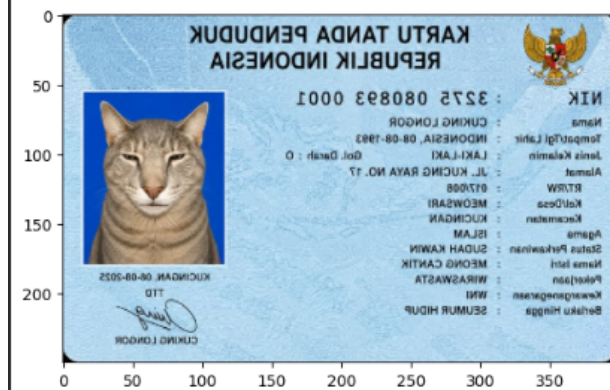


10

Melakukan flipping

```
imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB
imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250))
imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1)
plt.imshow(imgBalik)

<matplotlib.image.AxesImage at 0x79737ad84690>
```



11

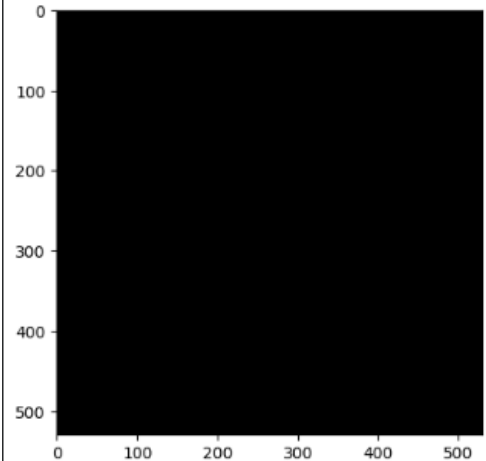
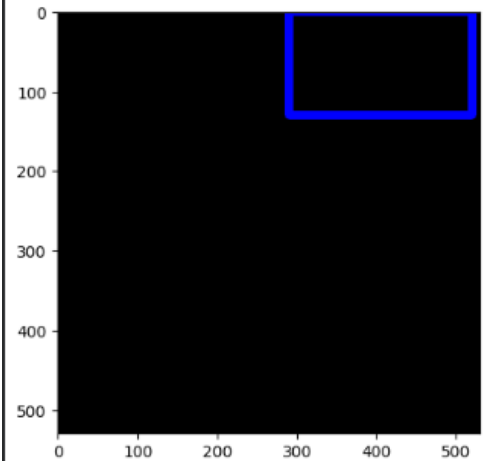
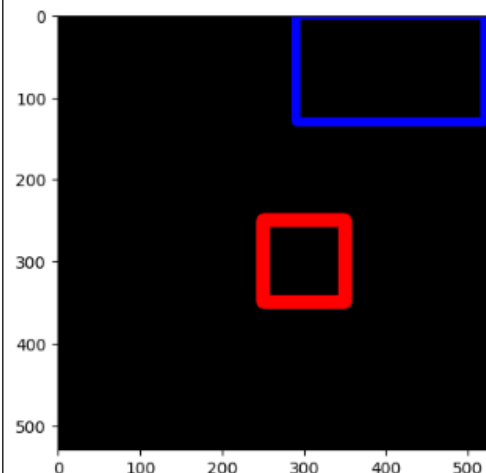
Perbesar ukuran canvas

```
imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi BGR ke RGB
imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250))
imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1)

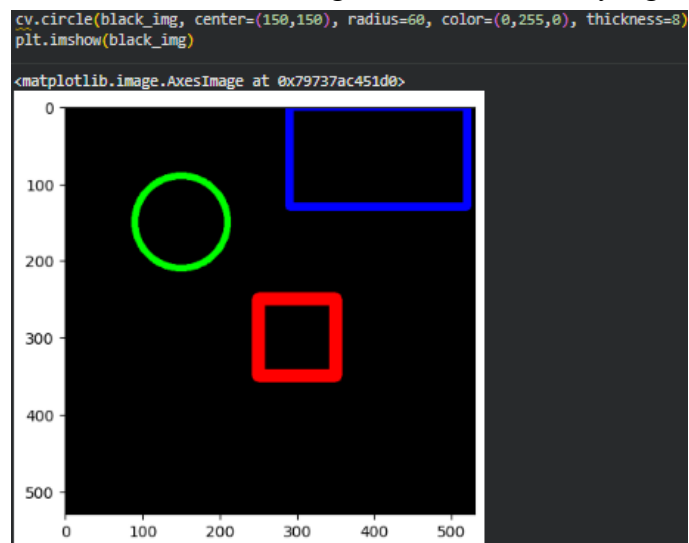
#tampilkan uk. canvas yg lebih besar
fig=plt.figure(figsize=(10,10))
ax=fig.add_subplot(111)
ax.imshow(imgBalik)

<matplotlib.image.AxesImage at 0x79737af4e990>
```

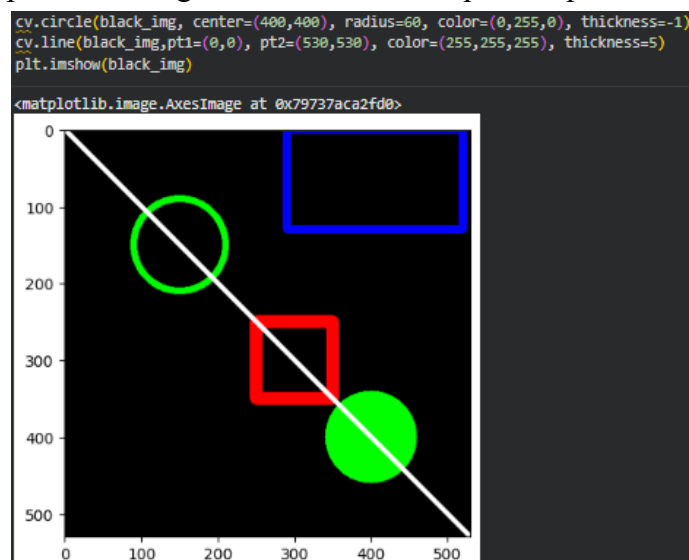


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <pre>black_img = np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int16) plt.imshow(black_img)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | <p>Menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2</p> <pre>cv.rectangle(black_img,pt1=(290,0), pt2=(520,130), color=(0,0,255), thickness=10) plt.imshow(black_img)</pre>  <p>menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2</p> <pre>cv.rectangle(black_img,pt1=(250,250), pt2=(350,350), color=(255,0,0), thickness=15) plt.imshow(black_img)</pre>  |

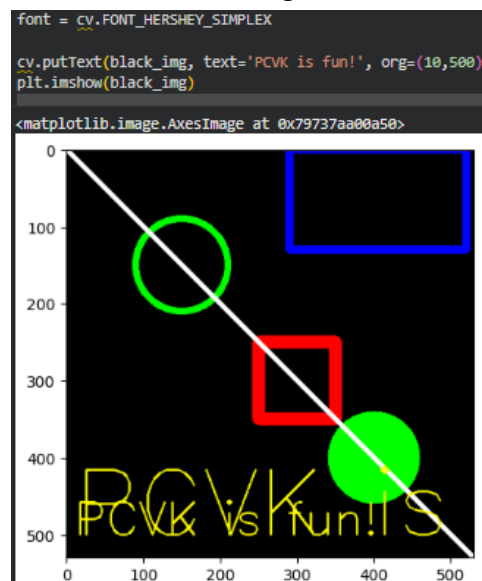
menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis



penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2



Penambahan text dengan font

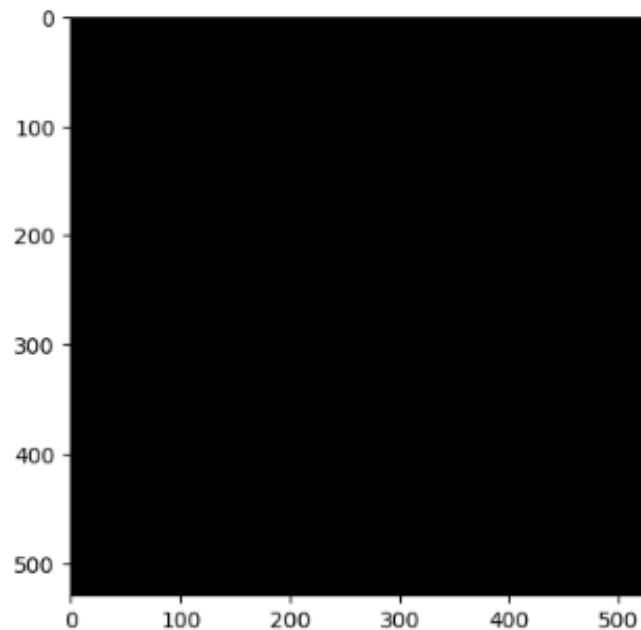




Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32

```
black_img2=np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int32)
plt.imshow(black_img2)

<matplotlib.image.AxesImage at 0x79737aa66850>
```

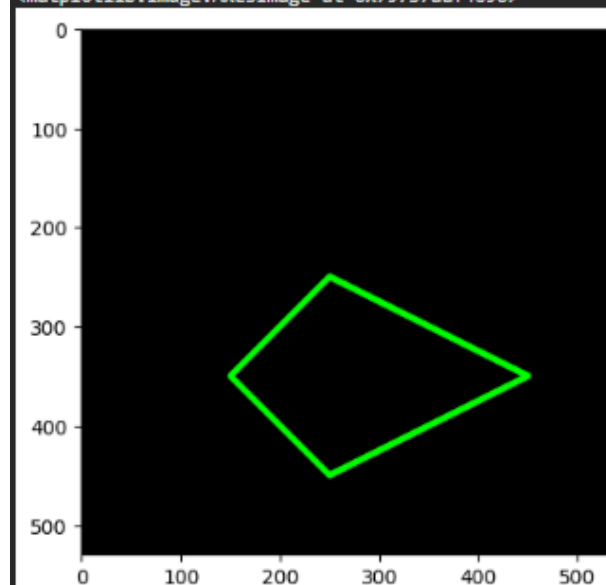


Penambahan polyline pada black image kedua

```
black_img2 = np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int32)
#tipe data int32
vertices=np.array([[150,350], [250,250], [450,350], [250,450]], dtype=np.int32)
vertices
#reshapes
pts = vertices.reshape((-1,1,2))
pts

cv2.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(0,255,0), thickness=5)
plt.imshow(black_img2)

<matplotlib.image.AxesImage at 0x79737aaf4690>
```



## PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

1. Tampilkan satu citra bebas menggunakan cv2\_imshow() dan plt.imshow() tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut.



→ OpenCV membaca citra dalam urutan kanal BGR, sedangkan Matplotlib mengasumsikan input berurutan RGB. Jika citra BGR langsung dimasukkan ke plt.imshow(), kanal merah dan biru akan tertukar.



2. Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data int16 dan int32. Bandingkan dtype, min(), max(), dan nbytes keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya.

```
import numpy as np

canvas_int16 = np.zeros((500, 500, 3), dtype=np.int16)
canvas_int32 = np.zeros((500, 500, 3), dtype=np.int32)

print(f"int16 -> dtype: {canvas_int16.dtype}, min: {canvas_int16.min()}, max: {canvas_int16.max()}, nbytes: {canvas_int16.nbytes} bytes")
print(f"int32 -> dtype: {canvas_int32.dtype}, min: {canvas_int32.min()}, max: {canvas_int32.max()}, nbytes: {canvas_int32.nbytes} bytes")

int16 -> dtype: int16, min: 0, max: 0, nbytes: 1500000 bytes
int32 -> dtype: int32, min: 0, max: 0, nbytes: 3000000 bytes
```

- Tampilannya sama saja (keduanya terlihat hitam penuh) karena semua nilai piksel berisi 0. Namun, ukuran memorinya berbeda. Tipe int16 membutuhkan 2 byte/piksel, sedangkan int32 membutuhkan 4 byte/piksel.
3. Apa kegunaan baris `from google.colab.patches import cv2_imshow`, dan mengapa `cv2.imshow()` bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab?
- Kegunaan: `from google.colab.patches import cv2_imshow` digunakan untuk menampilkan citra langsung pada sel keluaran Google Colab.
  - Alasan `cv2.imshow()` Tidak Bisa Digunakan: Fungsi `cv2.imshow()` asli membutuhkan sistem windowing/GUI desktop. Karena Google Colab berjalan di atas peladen *cloud* berbasis Linux tanpa antarmuka grafik desktop, memanggil `cv2.imshow()` akan menyebabkan *crash* atau *error* pada *kernel*.
4. Citra yang dibaca dengan `skimage.io.imread()` ditampilkan berdampingan dengan hasil `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja.

```
from skimage import io
import cv2

img_sk = io.imread('/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/kitten.jpg') # RGB bawaan
img_cv = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/kitten.jpg') # BGR bawaan
img_cv_rgb = cv2.cvtColor(img_cv, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Konversi BGR -> RGB

print("Piksel skimage [100,100]:", img_sk[100, 100]) # Urutan: R, G, B
print("Piksel OpenCV RGB [100,100]:", img_cv_rgb[100, 100]) # Urutan: R, G, B
# Kedua array menunjukkan nilai R, G, B yang identik.

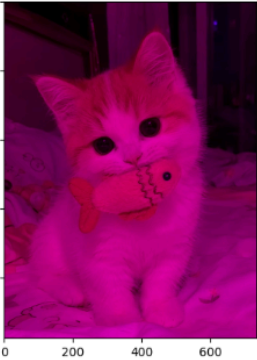
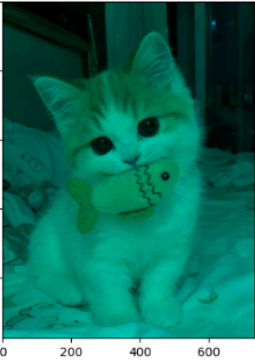
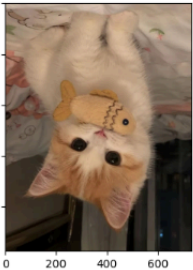
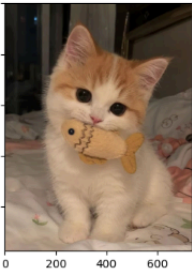
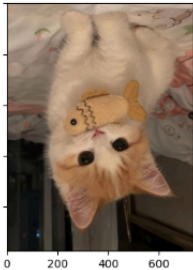
... Piksel skimage [100,100]: [29 20 11]
    Piksel OpenCV RGB [100,100]: [29 20 11]
```

5. Setelah citra ditampilkan dengan `figsize` yang jauh lebih besar, apakah nilai `img.shape` ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan.

→ Tidak ikut berubah. Perbedaannya:

- a. Mengubah ukuran tampilan (`figsize`): Hanya memperbesar kanvas visualisasi di layar notebook tanpa mengubah atau merenkayasa jumlah piksel citra asli.
- b. Mengubah ukuran citra (`cv2.resize`): Secara fisik menambah atau mengurangi jumlah baris dan kolom piksel pada array matriks citra melalui proses interpolasi.

## TUGAS PRAKTIKUM - PENERAPAN

| Nomor | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau-Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul.</p> <pre> import cv2 import matplotlib.pyplot as plt  img_bgr = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/citra/kitten.jpg') img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)  # Kanal Red-Blue (Hijau dinolkan, indeks 1 = 0) rb_img = img_rgb.copy() rb_img[:, :, 1] = 0  # Kanal Green-Blue (Merah dinolkan, indeks 0 = 0) gb_img = img_rgb.copy() gb_img[:, :, 0] = 0  # Visualisasi plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(rb_img) plt.title("Kanal Merah - Biru")  plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(gb_img) plt.title("Kanal Hijau - Biru") plt.show() </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Kanal Merah - Biru</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Kanal Hijau - Biru</p>  </div> </div>          |
| 2     | <p>Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label.</p> <pre> #2. flip_v = cv2.flip(img_rgb, 0) # Vertikal flip_h = cv2.flip(img_rgb, 1) # Horizontal flip_both = cv2.flip(img_rgb, -1) # kedua arah  plt.figure(figsize=(12, 4)) plt.subplot(1, 3, 1) plt.imshow(flip_v) plt.title("Pencerminan Vertikal")  plt.subplot(1, 3, 2) plt.imshow(flip_h) plt.title("Pencerminan Horizontal")  plt.subplot(1, 3, 3) plt.imshow(flip_both) plt.title("Pencerminan Vertikal &amp; Horizontal") plt.show() </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pencerminan Vertikal</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pencerminan Horizontal</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pencerminan Vertikal &amp; Horizontal</p>  </div> </div> |

3

Gambarkan sebuah *rectangle* dan sebuah *circle* pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

#Load foto dari Google Drive
path_foto = "/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/fotoku.jpeg"
img_bgr = cv2.imread(path_foto)

if img_bgr is None:
    print("File tidak ditemukan! Pastikan path file di Drive sudah benar.")
else:
    #Buat copy citra dan konversi ke Grayscale untuk proses deteksi
    img_draw = img_bgr.copy()
    img_gray = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    #Load classifier deteksi wajah
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml")

    #Parameter diperketat (minNeighbors=15 & minSize) agar area baju/sepatu tidak ikut terdeteksi
    faces = face_cascade.detectMultiScale(
        img_gray,
        scaleFactor=1.1,
        minNeighbors=15,
        minSize=(120, 120)
    )

    #Gambar Rectangle, Circle, dan Teks pada area wajah yang terdeteksi
    for (x, y, w, h) in faces:
        center = (x + w // 2, y + h // 2)
        radius = w // 2

        #Gambar Rectangle (Kotak Hijau)
        cv2.rectangle(img_draw, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3)

        #Gambar Circle (Lingkaran Biru)
        cv2.circle(img_draw, center, radius, (255, 0, 0), 2)

        #Tambahkan Teks Nama di atas kotak wajah
        cv2.putText(img_draw, "Ara", (x, max(y - 15, 30)),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 0, 255), 2, cv2.LINE_AA)

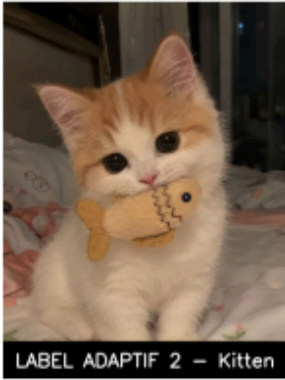
    #Konversi BGR ke RGB untuk ditampilkan dengan Matplotlib
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_draw, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    plt.imshow(img_rgb)
    plt.axis('off')
    plt.show()
```



## TUGAS PRAKTIKUM - ANALISA

| Nomor | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Rumuskan satu pertanyaan tentang citra digital yang dapat Anda jawab menggunakan kode dari modul ini. Contoh pertanyaan: berapa persen piksel pada foto KTM Anda yang lebih gelap dari nilai 100? apakah mengecilkan lalu membesarkan citra mengubah rata-rata intensitasnya? Tuliskan pertanyaan Anda, rancangan program, data hasilnya, dan kesimpulan Anda.</p> <p><b>Rancangan program</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaca citra <i>grayscale</i> asli dan menghitung rata-rata intensitasnya.</li> <li>2. Mengecilkan citra menjadi 25% dari ukuran asli dengan cv2.INTER_AREA.</li> <li>3. Memperbesar kembali citra ke ukuran semula dengan cv2.INTER_CUBIC.</li> <li>4. Hitung kembali rata-rata intensitas citra hasil rekonstruksi dan bandingkan selisih nilainya.</li> </ol> <pre> import cv2 import numpy as np  # Load citra keabuan img_gray = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)') h, w = img_gray.shape[:2]  # Rata-rata intensitas asli mean_original = np.mean(img_gray)  # Downscaling ke 25% img_small = cv2.resize(img_gray, (w // 4, h // 4), interpolation=cv2.INTER_AREA)  # Upscaling kembali ke ukuran semula img_restored = cv2.resize(img_small, (w, h), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)  # Rata-rata intensitas rekonstruksi mean_restored = np.mean(img_restored)  print(f"Resolusi Asli          : {w}x{h}") print(f"Rata-rata Intensitas Asli      : {mean_original:.4f}") print(f"Rata-rata Intensitas Hasil Resize : {mean_restored:.4f}") print(f"Selisih Rata-rata Intensitas    : {abs(mean_original - mean_restored):.4f}") </pre> <p>Resolusi Asli          : 1280x805<br/> Rata-rata Intensitas Asli      : 162.6985<br/> Rata-rata Intensitas Hasil Resize : 162.7297<br/> Selisih Rata-rata Intensitas    : 0.0312</p> <p>→ Rata-rata intensitas piksel secara keseluruhan tidak mengalami perubahan signifikan (selisih mendekati 0) karena operasi interpolasi meratakan nilai intensitas area sekitar. Namun, detail spasial berfrekuensi tinggi (seperti ketajaman teks dan garis tipis) tetap hilang secara permanen selama proses <i>sampling</i> downscaling.</p> |

## TUGAS PRAKTIKUM - APLIKASI

| Nomor | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>Studi Kasus 1:</b> Panitia sebuah kegiatan perlu membubuhkan label identitas pada ratusan foto dokumentasi. Foto berasal dari beberapa kamera dan ponsel, sehingga ukurannya bermacam-macam. Label harus terlihat seimbang pada semua foto tanpa disetel satu per satu. Fungsi yang sama dikenakan pada dua citra berbeda ukuran. Tinggi bar dan ukuran huruf ikut menyesuaikan, sehingga proporsinya tetap sama.</p> <pre> import cv2 import matplotlib.pyplot as plt  def add_adaptive_label(image_path, text_label="Foto Ikawangi"):     img = cv2.imread(image_path)      #Validasi jika gambar tidak ditemukan     if img is None:         print(f"Error: File '{image_path}' tidak ditemukan! Cek kembali lokasi file.")         return None      h, w = img.shape[:2]      #Hitung proporsi elemen berdasarkan tinggi/lebar gambar     bar_height = int(h * 0.1)     font_scale = h / 600.0     thickness = max(1, int(h / 300))      result = img.copy()      #Gambar bar hitam di bagian bawah     cv2.rectangle(result, (0, h - bar_height), (w, h), (0, 0, 0), -1)      #Posisi teks adaptif di tengah bar     text_size, _ = cv2.getTextSize(text_label, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, thickness)     text_x = int((w - text_size[0]) / 2)     text_y = int(h - (bar_height - text_size[1]) / 2)      #Tambahkan Teks     cv2.putText(result, text_label, (text_x, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, (255, 255, 255), thickness, cv2.LINE_AA)      return cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_BGR2RGB)  #Uji coba: GANTI PATH DI BAWAH INI path_foto1 = "/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/fotoku.jpeg" path_foto2 = "/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/kitten.jpg"  img1_res = add_adaptive_label(path_foto1, "LABEL ADAPTIF 1 - Ara") img2_res = add_adaptive_label(path_foto2, "LABEL ADAPTIF 2 - Kitten")  #Tampilkan jika kedua foto berhasil dibaca if img1_res is not None and img2_res is not None:     plt.figure(figsize=(10, 5))     plt.subplot(1, 2, 1)     plt.imshow(img1_res)     plt.title("Hasil Citra 1")     plt.axis('off')      plt.subplot(1, 2, 2)     plt.imshow(img2_res)     plt.title("Hasil Citra 2")     plt.axis('off')     plt.show() </pre> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Hasil Citra 1</p>  <p>LABEL ADAPTIF 1 - Ara</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Hasil Citra 2</p>  <p>LABEL ADAPTIF 2 - Kitten</p> </div> </div> |

2

Studi Kasus 2: Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee menampilkan foto produk dalam bingkai persegi 1:1. Foto penjual yang berukuran potrait atau lanskap akan terpotong atau terlihat tidak proporsional bila diunggah begitu saja. Bangun program yang mengubah foto berukuran apa pun menjadi thumbnail persegi tanpa mengubah rasio aslinya, dengan sisa ruang diisi kanvas berwarna. Dalam hal ini, rasio asli tetap terjaga, citra terpasang tepat di tengah kanvas, tambahkan logo nama toko berukuran proporsional pada gambar.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def make_square_thumbnail(image_path, store_name="PET SHOP"):
    img = cv2.imread(image_path)
    h, w = img.shape[:2]

    # Tentukan ukuran kanvas persegi berdasarkan dimensi terbesar
    max_dim = max(h, w)

    # Buat kanvas kosong berwarna putih (255) berukuran max_dim x max_dim
    canvas = np.full((max_dim, max_dim, 3), 255, dtype=np.uint8)

    # Hitung koordinat offset agar citra terpasang tepat di tengah
    y_offset = (max_dim - h) // 2
    x_offset = (max_dim - w) // 2

    # Tempelkan citra ke kanvas
    canvas[y_offset:y_offset + h, x_offset:x_offset + w] = img

    # Tambahkan logo/nama toko secara proporsional di pojok kanan bawah
    font_scale = max_dim / 800.0
    thickness = max(1, int(max_dim / 400))

    text_size, _ = cv2.getTextSize(store_name, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, thickness)
    margin = int(max_dim * 0.03)

    text_x = max_dim - text_size[0] - margin
    text_y = max_dim - margin

    # Latar belakang teks toko
    cv2.rectangle(canvas, (text_x - 5, text_y - text_size[1] - 5),
                  (text_x + text_size[0] + 5, text_y + 5), (0, 0, 0), -1)

    # Teks nama toko
    cv2.putText(canvas, store_name, (text_x, text_y),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, (0, 255, 255), thickness, cv2.LINE_AA)

    return cv2.cvtColor(canvas, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Uji coba pembuatan thumbnail 1:1
thumb_result = make_square_thumbnail('/content/drive/MyDrive/SEMESTER 5/Citra/kitten.jpg', store_name="MY_STORE_OFFICIAL")

plt.figure(figsize=(5, 6))
plt.imshow(thumb_result)
plt.title("Thumbnail Produk 1:1 Adaptif")
plt.axis('off')
plt.show()
```

Thumbnail Produk 1:1 Adaptif



MY\_STORE\_OFFICIAL